

# SUP'COM

Ecole Supérieure des Communications de Tunis

## CAHIER DES CHARGES

Projet de Base de Données

### Conception et Implementation d'une Base de Données pour la Detection de Fraude et la Gestion AML/KYC

| Travail elabore par :                                | Encadre par :         |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Narjess Bouflija<br>Shayma Gasmy<br>Ameni Boughariou | Mme Malek Ben Youssef |

Annee universitaire : 2025 - 2026

# 1. Presentation du Projet

## 1.1 Contexte general

Le secteur bancaire et financier est confronte a une montee en puissance des fraudes et des activites de blanchiment d'argent. Les reglementations internationales telles que la directive AML (Anti-Money Laundering) et les normes KYC (Know Your Customer) imposent aux etablissements financiers la mise en place de systemes robustes de surveillance et de detection. C'est dans ce contexte que s'inscrit le present projet realise dans le cadre de la formation a l'Ecole Superieure des Communications de Tunis (SUP'COM).

## 1.2 Intitule du projet

Conception et Implementation d'une Base de Donnees pour la  
**Detection de Fraude et la Gestion AML/KYC**

## 1.3 Fiche d'identite du projet

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Intitule du projet    | Detection de Fraude et Gestion AML/KYC                 |
| Type de projet        | Projet de base de donnees Oracle SQL                   |
| Etablissement         | SUP'COM - Ecole Superieure des Communications de Tunis |
| Encadrant             | Mme Malek Ben Youssef                                  |
| Etudiantes            | Narjess Bouflija, Shayma Gasmy, Ameni Boughariou       |
| Annee universitaire   | 2025 - 2026                                            |
| SGBD cible            | Oracle 19c / Oracle SQL Developer                      |
| Domaine d'application | Bancaire & Conformite reglementaire (AML/KYC)          |

---

## 2. Objectifs du Projet

---

### 2.1 Objectif general

Concevoir, implementer et tester une base de donnees relationnelle Oracle complete destinee a simuler un systeme bancaire reel, capable de detecter automatiquement les comportements frauduleux et de gerer les obligations reglementaires AML/KYC.

### 2.2 Objectifs specifiques

- Modeliser l'ensemble des entites du domaine bancaire (acteurs, comptes, transactions, credits, alertes).
- Implementer un schema relationnel normalise en Oracle SQL avec contraintes d'integrite.
- Insérer un jeu de donnees representatif couvrant plusieurs scenarios de fraude reels.
- Developper 31 requetes SQL de detection couvrant les principales typologies de fraude.
- Garantir la conformite avec les exigences reglementaires AML (FATF/GAFI) et KYC.
- Produire une documentation pedagogique exploitable comme support de cours ou d'exercices.

### 2.3 Resultats attendus

1. Schema de base de donnees operationnel avec 20 tables et leurs relations.
2. Jeu de donnees de test avec 9 acteurs, 23 comptes et plus de 50 transactions.
3. 31 requetes SQL executables et documentees couvrant 6 categories de detection.
4. Cahier des charges complet servant de reference tout au long du projet.
5. Rapport final et presentation devant le jury.

### 3. Perimetre Fonctionnel

#### 3.1 Modules inclus dans le projet

| Module             | Description                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Referentiel        | Gestion des agences, devises, seuils d'alerte et listes noires |
| Acteurs            | Personnes physiques et morales, nationalite, date de naissance |
| KYC / Documents    | Verification d'identite, statuts KYC, gestion documentaire     |
| Structure bancaire | Employes, comptes bancaires, contrats clients                  |
| Flux financiers    | Transactions, credits, echeances de remboursement              |
| Alertes            | Alertes de transaction, alertes fraude, severite, statut       |
| Historique digital | Connexions, historique acteur, taux de change, audit log       |
| Participations     | Actionnariat et structures capitalistiques suspectes           |

#### 3.2 Hors perimetre

- Developpement d'une interface graphique ou d'une application web.
- Connexion a un systeme bancaire reel ou a des APIs externes.
- Gestion des droits utilisateurs et roles Oracle (hors portee du projet).
- Implementation de procedures stockees ou de triggers Oracle.

---

## 4. Exigences Fonctionnelles

---

### 4.1 Gestion des entites

- Le systeme doit modeliser les acteurs (personnes physiques et morales) avec leurs attributs d'identification.
- Chaque acteur doit pouvoir posseder un ou plusieurs comptes bancaires.
- Un dossier KYC avec son statut (Valide, En cours, Refuse) doit etre associe a chaque acteur.
- Les documents d'identite doivent etre traques avec leur date d'expiration et leur chemin de fichier.

### 4.2 Gestion des transactions

- Toute transaction doit etre liee a un compte source, un compte destination, une devise et un montant.
- La date et l'heure d'initiation doivent etre enregistrees avec precision (type TIMESTAMP).
- Chaque transaction doit avoir un statut (Termine, En cours, Rejete).

### 4.3 Detection de fraude (31 regles)

#### 4.3.1 Transactions suspectes (R01 - R05)

- R01 : Depassement du seuil journalier de 50 000 EUR.
- R02 : Rafale de micro-transactions inferieures a 5 EUR en moins d'1 heure.
- R03 : Montant superieur a 3 fois la moyenne historique du compte.
- R04 : Transactions importantes le week-end (> 10 000 EUR).
- R05 : Montants ronds multiples de 1 000 EUR ( $\geq 10\,000$  EUR).

#### 4.3.2 Blanchiment et structuration (R06 - R12)

- R06 : Circuit triangulaire de blanchiment A -> B -> C -> A.
- R07 : Fan-out : 1 compte vers 6+ destinations en 24h (smurfing dispersion).
- R08 : Fan-in : 1 compte recevant depuis 6+ sources en 24h (smurfing consolidation).
- R09 : Auto-transactions (meme acteur source et destination).
- R10 : Reveil de compte dormant (inactivite > 6 mois + montant > 5 000 EUR).
- R11 : Ouvertures multiples de comptes en moins de 7 jours.
- R12 : Mineur (< 18 ans) effectuant une transaction > 10 000 EUR.

#### 4.3.3 Fraude documentaire et KYC (R13 - R17)

- R13 : Fichier de document partage entre plusieurs acteurs differents.
- R14 : Virement de 90%+ du credit accorde dans les 24h post-octroi.
- R15 : Credit pontage (nouveau credit dans les 3j avant une echeance).
- R16 : Argent sortant malgre une echeance de credit marquee Impaye.
- R17 : Actionnaire de nationalite Inconnue ou domicilie dans un paradis fiscal.

#### 4.3.4 Securite numerique (R18 - R22)

- R18 : Connexion impossible (2 IP differentes en < 60 minutes).
- R19 : Transaction initiee depuis une IP presente dans la liste noire.

- 
- R20 : Transaction dans les 24h suivant une modification d'email.
  - R21 : Connexions depuis 4+ appareils differents dans la meme journee.
  - R22 : Brute-force : > 15 connexions en 10 minutes.

#### 4.3.5 Controles internes (R23 - R26)

- R23 : Conflit d'interet : meme employe pour le KYC et le contrat.
- R24 : Variation de taux de change superieure a 10% vs taux officiel.
- R25 : Classement des agences par volume d'alertes fraude.
- R26 : Tableau de bord de repartition des alertes par statut.

#### 4.3.6 Nouvelles detections (R27 - R31)

- R27 : Triangulation de devises (3+ devises en 24h sur le meme compte).
- R28 : Employe accedant a des comptes hors de son agence.
- R29 : Acteur avec 2+ refus de KYC consecutifs.
- R30 : Structuring : transactions repetees entre 9 000 EUR et 9 999 EUR.
- R31 : Compte actif avec document d'identite expire.

---

## 5. Exigences Non Fonctionnelles

---

### 5.1 Performance

- Les requetes de detection doivent s'executer en moins de 5 secondes sur le jeu de donnees de test.
- L'utilisation de sous-requetes correlees doit etre limitee aux cas ou elles sont indispensables.

### 5.2 Integrite des donnees

- Toutes les cle etrangeres doivent etre declarees et actives.
- Les contraintes UNIQUE, NOT NULL et CHECK doivent etre respectees.
- L'ordre d'insertion doit respecter strictement les dependances entre les tables.

### 5.3 Portabilite

- Le script doit etre entierement executable dans Oracle SQL Developer sans modification.
- L'utilisation de fonctions proprietaires Oracle (SYSDATE, ADD\_MONTHS, TO\_TIMESTAMP) est autorisee.
- Les instructions DROP TABLE ... CASCADE CONSTRAINTS doivent permettre une reinitialisation complete.

### 5.4 Maintainabilite

- Chaque requete doit etre precedee d'un commentaire expliquant son objectif.
- Les insertions de donnees de test doivent etre organisees par table et par scenario.
- Le script doit etre structure en sections clairement delimitees (DROP, CREATE, INSERT, SELECT).

### 5.5 Securite

- Les donnees sensibles (emails, IBAN) utilisees sont fictives et ne correspondent a aucune personne reelle.
- La table blacklist doit etre consultee avant toute validation de connexion ou de transaction.

## 6. Architecture de la Base de Donnees

### 6.1 Liste des tables

|  | Table                     | Nb colonnes | Role                                                  |
|--|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|  | agence                    | 4           | Agences bancaires du reseau                           |
|  | devise                    | 4           | Devises et taux de change officiels                   |
|  | seuils_alerte             | 3           | Seuils reglementaires parametrables                   |
|  | blacklist                 | 4           | IPs, emails et entites blacklistees                   |
|  | acteur                    | 7           | Personnes physiques et morales                        |
|  | kyc                       | 6           | Dossiers de verification d'identite                   |
|  | document                  | 5           | Documents d'identite et justificatifs                 |
|  | employe                   | 4           | Personnel des agences bancaires                       |
|  | compte                    | 5           | Comptes bancaires des acteurs                         |
|  | contrat                   | 5           | Contrats bancaires signes par un employe              |
|  | transaction               | 7           | Virements entre comptes (source, destination, devise) |
|  | credit                    | 5           | Credits accordes aux comptes                          |
|  | echeance_credit           | 5           | Echeances de remboursement des credits                |
|  | alerte_transaction        | 2           | Liaison entre transaction et alerte                   |
|  | alerte_fraude             | 6           | Alertes avec severite, statut et description          |
|  | participation_capitaliste | 4           | Actionnariat et structures societaires                |
|  | connexion_digitale        | 5           | Journaux de connexions (IP, appareil, horodatage)     |
|  | historique_acteur         | 4           | Historique des modifications sur les acteurs          |



|  | Table                  | Nb colonnes | Role                                      |
|--|------------------------|-------------|-------------------------------------------|
|  | taux_change_historique | 4           | Historique des taux de change enregistres |
|  | audit_log              | 4           | Journal d'audit des actions des employes  |

6.2 Hierarchie des dependances (ordre d'insertion)

L'ordre d'insertion doit imperativement respecter les contraintes de cles etrangeres. La hierarchie des dependances est la suivante :

| Niveau   | Tables                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau 1 | agence, devise, seuils_alerte, blacklist                                                                     |
| Niveau 2 | acteur                                                                                                       |
| Niveau 3 | kyc, document, employe                                                                                       |
| Niveau 4 | compte                                                                                                       |
| Niveau 5 | contrat, credit                                                                                              |
| Niveau 6 | echanceance_credit, transaction                                                                              |
| Niveau 7 | alerte_transaction, connexion_digitale, historique_acteur, taux_change_historique, participation_capitaliste |
| Niveau 8 | alerte_fraude, audit_log                                                                                     |

## 7. Scenarios de Fraude Implementes

Le jeu de donnees de test simule 12 scenarios de fraude distincts, impliquant 9 acteurs et 23 comptes bancaires.

| S<br>c<br>. | Scenario             | Description et donnees                                                              |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S<br>0<br>1 | Virement massif      | Transaction de 950 000 EUR depuis le compte 101 vers 102 (seuil = 50 000 EUR)       |
| S<br>0<br>2 | Test de carte        | 3 micro-transactions (1.50, 2.10, 0.90 EUR) en moins d'1 heure depuis le compte 101 |
| S<br>0<br>3 | Circuit triangulaire | 101 -> 102 -> 103 -> 101 (15 000 EUR chacun) en 3 heures consecutives               |
| S<br>0<br>4 | Smurfing             | Compte 103 disperse vers 6 mules (104-109), puis regroupe vers 102                  |
| S<br>0<br>5 | Compte pirate        | Compte 110 inactif 200 jours, puis virement de 6 000 EUR                            |
| S<br>0<br>6 | Mineur               | Acteur 2 (16 ans, John Swift) : transaction de 12 000 EUR depuis compte 102         |
| S<br>0<br>7 | Montants ronds       | Transactions a 10 000 EUR et 20 000 EUR (multiples exacts de 1 000)                 |
| S<br>0<br>8 | Auto-transaction     | Paul Legrand vire 3 000 EUR entre ses propres comptes 112 et 113                    |
| S<br>0<br>9 | Fraude au credit     | Credit de 5 000 EUR a John Swift : 4 600 EUR vires le lendemain (92%)               |

| S<br>c<br>. | Scenario              | Description et donnees                                                          |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| S<br>1<br>0 | Impaye + depenses     | Echeance impayee de 1 000 EUR sur credit de Paul, mais argent continue a sortir |
| S<br>1<br>1 | Triangulation devises | Marco Rossi (compte 120) : EUR + USD + GBP utilises dans la meme journee        |
| S<br>1<br>2 | Structuring           | Ayo Nkosi : 6 transactions entre 9 700 EUR et 9 999 EUR sur 4 jours             |

## 9. Contraintes et Risques

### 9.1 Contraintes techniques

- Utilisation exclusive d'Oracle SQL Developer comme environnement de travail.
- Compatibilite avec Oracle 19c — les fonctions specifiques a d'autres SGBD (MySQL, PostgreSQL) sont interdites.
- Toutes les requetes doivent s'executer sans erreur depuis un script .sql unique.
- Les DROP TABLE avec CASCADE CONSTRAINTS doivent precéder chaque CREATE TABLE.

### 9.2 Contraintes reglementaires

- Le projet doit illustrer les concepts AML (Directive UE 2018/843) et KYC (FATF Recommendations).
- Les scenarios de fraude implementes doivent correspondre a des typologies reconnues (FATF, Tracfin).
- Aucune donnee personnelle reelle ne doit figurer dans le jeu de donnees.

### 9.3 Risques identifies

| Risque                                              | Probabilite | Mesure de mitigation                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Violation de cle etrangere lors des INSERT          | Haute       | Respecter strictement l'ordre des insertions (niveaux 1 a 8)          |
| Requete sans output a cause de dates trop anciennes | Moyenne     | Utiliser SYSDATE et INTERVAL pour des donnees relatives a aujourd'hui |

| Risque                                      | Probabilite | Mesure de mitigation                                            |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conflit de noms de colonnes (ambiguite SQL) | Faible      | Utiliser systematiquement des alias de table dans les jointures |
| Absence de donnees pour certaines requetes  | Faible      | Valider chaque INSERT avec un SELECT de verification            |
| Perte du script ou corruption               | Faible      | Versioning du script sur Git ou sauvegarde reguliere            |

10. Glossaire

| Terme                     | Definition                                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AML                       | Anti-Money Laundering : ensemble des procedures et lois visant a prevenir le blanchiment d'argent.                                                   |
| KYC                       | Know Your Customer : processus d'identification et de verification de l'identite des clients par les institutions financieres.                       |
| FATF / GAFI               | Financial Action Task Force : organisme intergouvernemental etablissant les standards de lutte contre le blanchiment.                                |
| Smurfing                  | Technique de blanchiment consistant a fractionner de grandes sommes en de nombreux petits virements via des comptes intermediaires (mules).          |
| Structuring               | Fractionnement delibere de transactions juste sous un seuil declaratif pour eviter les signalements reglementaires (ex. 9 999 EUR sous 10 000 EUR).  |
| Layering                  | Phase de blanchiment consistant a multiplier les operations pour obscurcir la tracabilite des fonds (ex. circuit triangulaire).                      |
| Fan-out                   | Schema de dispersion : un compte source unique envoie vers de nombreux destinataires distincts en peu de temps.                                      |
| Fan-in                    | Schema de consolidation : de nombreuses sources differentes envoient vers un seul compte destinataire.                                               |
| ATO                       | Account Takeover : prise de controle d'un compte par un tiers (piratage), generalement suivie de modifications de profil et de virements frauduleux. |
| SIEM                      | Security Information and Event Management : plateforme de surveillance en temps reel des evenements de securite.                                     |
| Compte mule               | Compte bancaire utilise par des criminels pour recevoir et retransmettre des fonds d'origine illicite.                                               |
| Taux de change historique | Enregistrement periodique des taux de conversion entre devises, utilise pour detecter des manipulations de cours.                                    |
| Societe ecran             | Entite juridique creee principalement pour dissimuler l'identite des beneficiaires effectifs et l'origine des fonds.                                 |

---

## 11. References

---

- FATF (2023). Recommendations on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing. [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)
- Directive (UE) 2018/843 du Parlement europeen et du Conseil (5eme directive AML).
- Oracle Documentation (2023). Oracle Database 19c SQL Language Reference.
- Tracfin (2023). Rapport annuel d'activite - Cellule de renseignement financier.
- Gouvernement de Tunisie - Loi n°2015-26 relative a la lutte contre le terrorisme et la repression du blanchiment d'argent.
- ACPR - Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution (2022). Lignes directrices AML/KYC.

Document redige par : Narjess Bouflija | Shayma Gasmy | Ameni Boughariou  
Encadre par : Mme Malek Ben Youssef | SUP'COM 2025-2026